



## **PRÁTICA – LISTA DE EXERCÍCIOS (03/07/2026)**

### Observações

- Lista individual, respondida no computador (Código em C)
- Pontuação válida para a 3.ª avaliação (prática) da disciplina – **2,5pts**
- Data de entrega/máx.: 03/07/2026, ao final da aula

**Questão 1 – Caixa Eletrônico** Um caixa eletrônico permite que vários clientes consultem seu saldo. O sistema deve continuar funcionando até que usuário escolha sair.

#### Regras:

- |                     |                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 - Consultar saldo |                                                         |
| 2 - Depositar       | - o saldo inicial é R\$ 1000,00;                        |
| 3 - Sacar           | - no depósito, o saldo aumenta;                         |
| 0 - Encerrar        | - no saque, somente permita caso haja saldo suficiente; |
|                     | - ao finalizar, exiba o saldo final.                    |

**Questão 2 – Ranking de pontuação**. Maria e Pedro disputaram durante os 6 meses para quem seria o melhor aluno de sua turma na disciplina de Algoritmos e Redes de Computadores. Em cada mês guardou-se a média das notas de Maria e de José em cada disciplina.

Por exemplo:

1.º Mes

Maria tirou em Algoritmos: 7.5 e em Redes de Computadores: 4.5 – Média 6.0

Pedro tirou em Algoritmos: 2.5 e em Redes de Computadores: 7.5 – Média 5.0

2.º Mes

Maria tirou em Algoritmos: 2.5 e em Redes de Computadores: 5.5 – Média 4.0

Pedro tirou em Algoritmos: 8.5 e em Redes de Computadores: 7.5 – Média 8.0

Construa um programa para inicialmente receber via comando de entrada as notas em cada mês de Maria e Pedro em cada disciplina e salvar a média de cada um daquele mês.

Ao final, calcule a média final (média das médias) das notas de Maria e Pedro. Mostre quem obteve a maior média, quem obteve a menor média ou se as médias foram iguais.

**Questão 3 – Controle de Energia elétrica residencial.** Uma família registrou o consumo de energia elétrica (em kWh) 12 meses do ano para acompanhar seus gastos. Construa um programa em C que:

- \*\* Crie um vetor para armazenar o consumo mensal.

- \*\* Solicite ao usuário o consumo de cada mês.

- \*\* Após a leitura dos dados, apresente:

- O consumo de cada mês.

- O consumo total do ano.

- O consumo médio mensal.

- O mês de maior consumo.

- O mês de menor consumo.

- Quantos meses ficaram acima da média de consumo.

Considere que cada kWh custa R\$ 0,92 e mostre quanto foi gasto em cada mês e no ano inteiro.

**Questão 4 – Atualização dos preços dos produtos.** Construa um programa em C para gerenciar os preços de 10 produtos de um supermercado (Produto 1 até Produto 10). Para isso você deve criar um vetor para armazenar os dados. Você deverá também gerenciar a variação entre os preços dos produtos, da seguinte forma:

- \*\* O usuário entra com todos os valores dos 10 produtos

- \*\* Você deve mostrar todos os valores recebidos

- \*\* Para cada produto, o usuário entra com um reajuste (de acréscimo ou de débito) e o programa deve implementar aquele reajuste no preço correspondente do produtos

- \*\* Ao final, deve mostrar os preços dos produtos anteriores ao reajustes

- \*\* Mostrar os novos preços de cada produtos

- \*\* Mostrar quanto aumentou ou diminuiu (a variação) em cada produtos

**Questão 5 – Controle de frequência.** Entre Janeiro e Dezembro de 2025 Ana foi, em cada mês, uma quantidade X de vezes na academia. A cada vez que ela compareceu, o leitor da catraca registrou a sua entrada. Ao final do mês, um usuário do sistema coletou as frequências de Ana, gerando a seguinte estrutura armazenada: {8, 12, 28, 20, 28, 10, 0, 9, 16, 28, 18, 13}, onde o valor cada posição representa a frequência de Ana naquele mês (8 em Janeiro, 12 em Fevereiro e assim por diante...). Construa um programa em C para mostrar em cada mês:

- \*\* Quantas presenças teve Ana em Cada mês

- \*\* Quantas ausências teve Ana em Cada mês

- \*\* Qual a frequência de Ana (% de presenças) no período

- \*\* Qual o mês em que Ana mais frequentou a Academia

- \*\* Qual o mês em que Ana menos frequentou a Academia

Observações e Sugestões

1. Crie um outro vetor com {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31} para armazenar os dias de cada mês (considere fevereiro = 28 dias)

2. Os dados {8, 12, 28, 20, 28, 10, 0, 9, 16, 28, 18, 13} não são lidos via teclado, são armazenados manualmente dentro do programa.